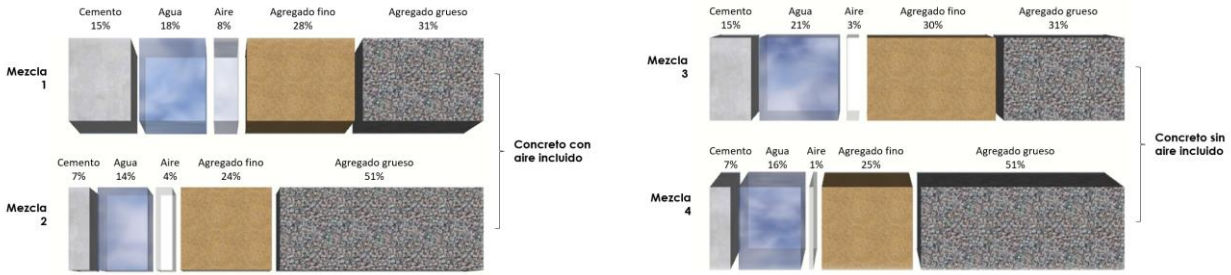
¿Qué es el concreto?

Mezcla de dos componentes: agregados y pasta

Agregados	Composición de la pasta	La calidad del concreto depende de:
Finos y gruesos	Agua, materiales cementantes y aire atrapado	La calidad de la pasta y el agregado y la unión entre estos compuestos

Variación de proporciones usadas en concreto





Concreto recién mezclado

Mezclado



La secuencia de carga de los ingredientes de la mezcladora desempeña un papel importante.

Trabajabilidad



Facilidad de colocación, consolidación y acabado del concreto fresco y el grado que resiste a la segregación

Sangrado y Asentamiento



Desarrollo de una lámina de agua en el tope o en la superficie del concreto recién colocado.

Concreto recién mezclado

Consolidación



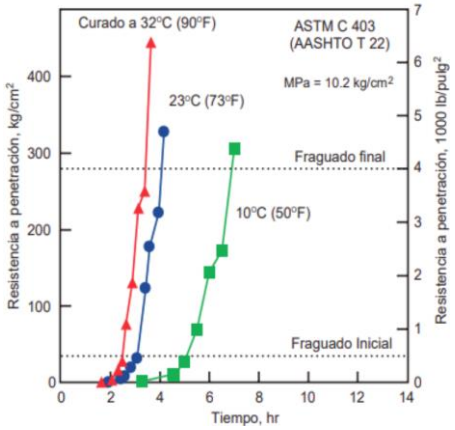
La consolidación mejora la calidad y la economía.

Hidratación, tiempo de fraguado y endurecimiento



Los silicatos de calcio constituyen el 75% del peso del cemento portland. El silicato de calcio hidratado es el más importante compuesto del concreto

Tiempo de inicio y fin de fraguado para una mezcla de concreto en diferentes temperaturas



Concreto endurecido

Curado



Aumento de la resistencia con la edad. El curado húmedo debe ser aplicado continuamente desde el momento de la colocación hasta que el concreto haya alcanzado la calidad deseada.

Velocidad de Secado del concreto



La velocidad de desecación es útil para el entendimiento de las propiedades o condiciones físicas del concreto.

Resistencia



Resistencia a compresión Resistencia a flexión. Resistencia a la tensión Resistencia a torsión



Concreto endurecido

Masa volumétrica



Varía dependiendo de la cantidad y la densidad del agregado, la cantidad de aire atrapado y las cantidades de agua y cemento

Permeabilidad y estanquidad



Permeabilidad: Cantidad de agua que migra a través del concreto. Estanquidad: Habilidad del concreto en retener el agua sin escurrimiento o escape visible.

Resistencia a abrasión



La resistencia a abrasión está fuertemente relacionada con la resistencia a compresión del concreto.

Durabilidad

Concreto endurecido

Estabilidad de volumen y control de fisuración



El concreto endurecido cambia de volumen con los cambios de temperatura, humedad y tensiones. Las juntas, son el método más eficiente para el control de las fisuras

Durabilidad



Habilidad del concreto en resistir a la acción del ambiente, al ataque químico y a la abrasión, manteniendo sus propiedades de ingeniería.

Resistencia al congelamiento y deshielo



El factor de intemperismo potencialmente más destructivo es la congelación y deshielo.

Durabilidad

Reactividad álcali-agregado



El tipo de deterioro que ocurre cuando los constituyentes minerales activos de algunos agregados reaccionan con los hidróxidos de los álcalis en el concreto.

Carbonatación



Proceso por el cual el dióxido de carbono del aire penetra en el concreto y reacciona con los hidróxidos

Resistencia a los cloruros y corrosión de la armadura



La resistencia del concreto a los cloruros es buena, pero se la puede mejorar con una baja relación agua-cemento, por lo menos siete días de curado y el uso de materiales suplementarios

Durabilidad

Resistencia química



En el ataque ácido del concreto hay disolución de la pasta de cemento y de los agregados calcáreos

Sulfatos y cristalización de sales



Muchos sulfatos presentes en el suelo y en el agua pueden atacar y destruir un concreto que no fue adecuadamente diseñado.

Durabilidad

Exposición al agua de mar



Una estructura expuesta al agua del mar o la salpicadura del agua del mar es más vulnerable en la zona de marea o salpicadura, donde hay ciclos repetidos de mojado y secado y/o congelamiento y deshielo.

Entrigita y expansión retardadas por calor inducido



Entrigita y expansión retardadas por calor inducidoEn la expansión retardada por calor inducido, se observa una separación de la pasta hacia los agregados

